

# 3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

## Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

## Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

### Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle  $\theta$  mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer  $\cos\theta$ .

..... 2. Un triangle rectangle a un angle aigu de  $60^\circ$  et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.

..... 3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu  $30^\circ$ . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

..... 4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

## Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle,  $\cos\theta=0,5$ . Déterminer la mesure de  $\theta$ .

..... 6. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de  $45^\circ$ . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

..... 7. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de  $70^\circ$  avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

## Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle  $\theta$  6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer  $\sin\theta$  et  $\tan\theta$ , puis vérifier que  $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ .

..... 9. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de  $50^\circ$  avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta)=\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

### Exemple personnel

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

1. Hypoténuse 12, angle  $35^\circ$  : côté adjacent.

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

Ce que je retiens aujourd'hui :

La notion que je dois encore reprendre :

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

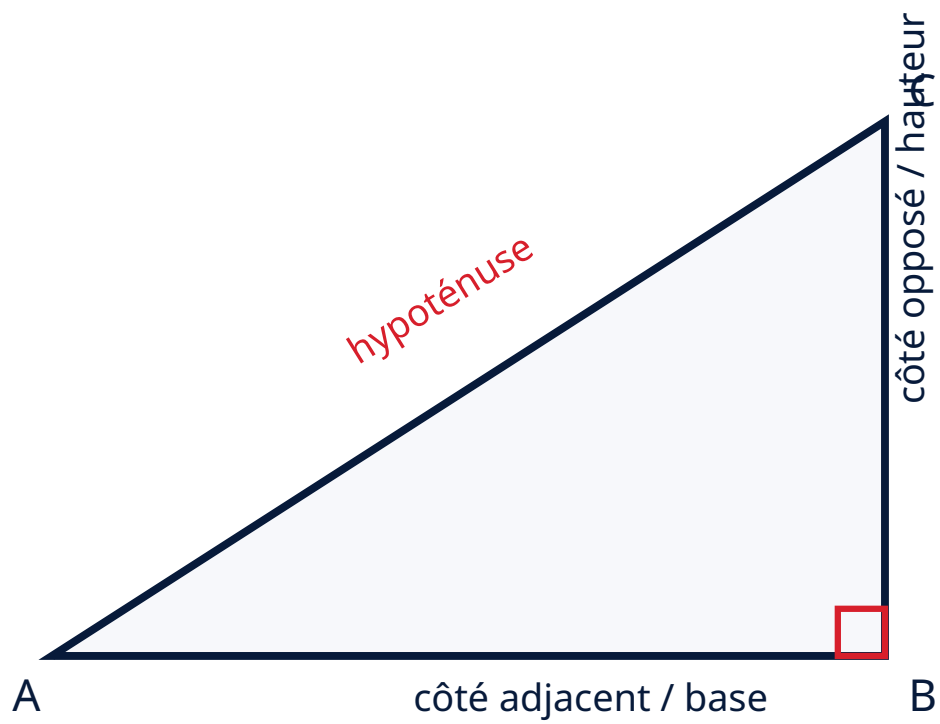
Consigne :

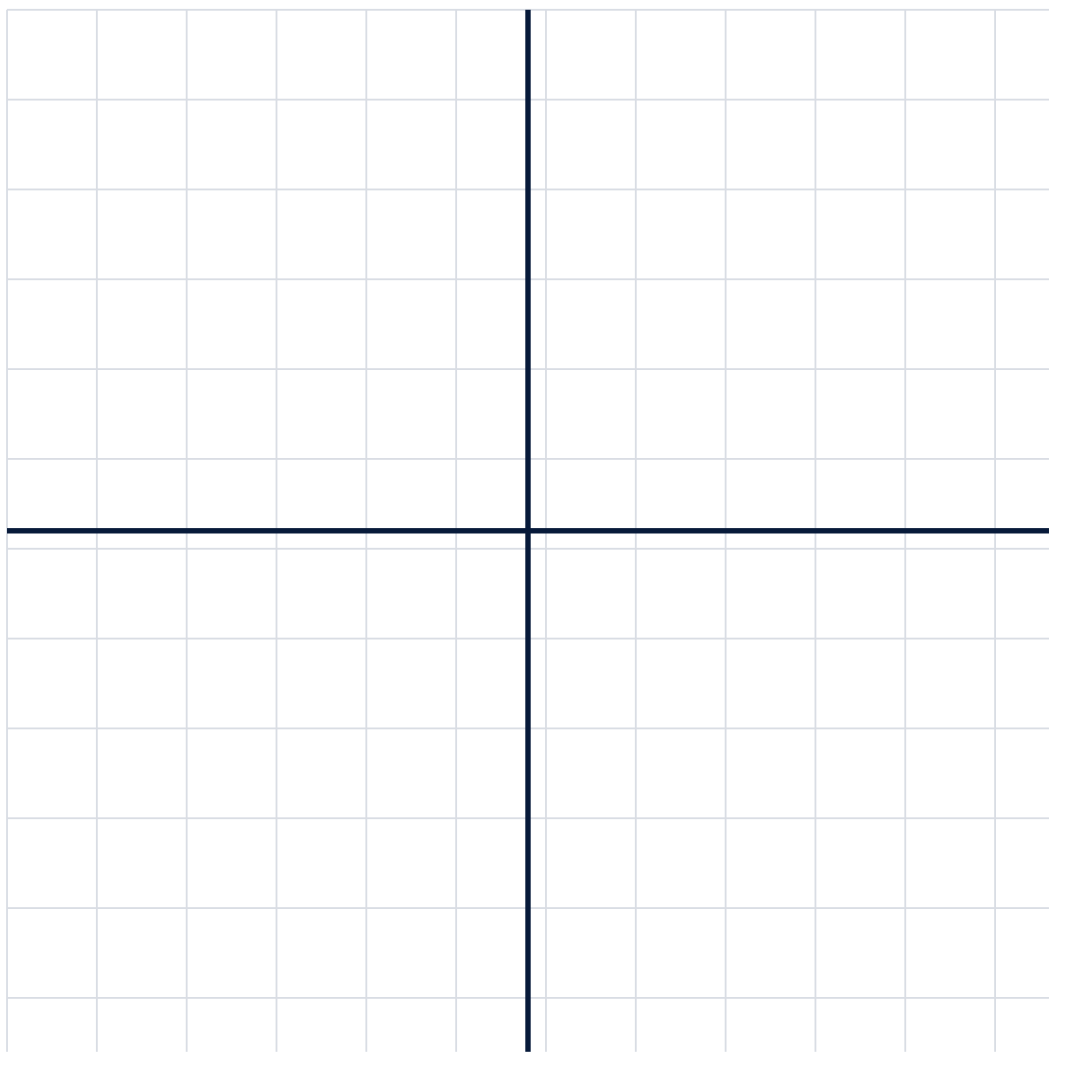
Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

## Figures imprimables





## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |



\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite